

Robot Application Upgrade & Rollback

실습 목표

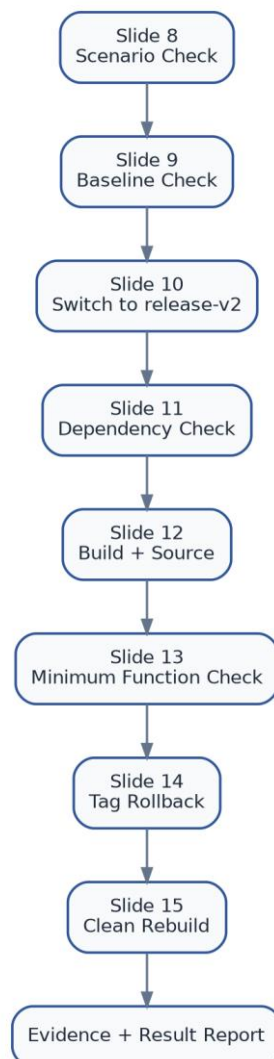
1. **release-v2** 로 이동하여 Dependency → Build → Source → 신규 모듈 최소 실행을 수행한다.
2. **pre-upgrade-v1** 으로 Rollback 하고 Clean Rebuild 하여 실행 환경까지 Baseline 으로 복원한다.

실습 환경

- Ubuntu 22.04
- ROS 2 Humble
- Git
- 저장소: https://github.com/silverbjin/robot_sw_maintenance.git
- 실제 로봇 하드웨어 연결 불필요

NOTE myagv_control 은 교육용 상태 발행 노드이며 실제 모터/시리얼 명령을 보내지 않습니다.

실습 전체 흐름



0. 실습 자료 받기

처음 한 번만 수행합니다.

```
cd ~

git clone --filter=blob:none --sparse \
https://github.com/silverbjin/robot_sw_maintenance.git

cd robot_sw_maintenance

git sparse-checkout set Lab06
git fetch --all --tags
```

확인:

```
ls Lab06
```

Git 명령은 다음 위치에서 수행합니다.

```
cd ~/robot_sw_maintenance
```

ROS 2 명령은 다음 위치에서 수행합니다.

```
cd ~/robot_sw_maintenance/Lab06/ros2_ws
```

Slide 8 — 실습 시나리오 확인

목표

Baseline 의 패키지 구성을 확인하고 Upgrade 후 변경될 범위를 이해한다.

```
cd ~/robot_sw_maintenance
git switch main
git status
ls Lab06/ros2_ws/src
```

예상:

```
myagv_bringup
myagv_control
```

Baseline 구조:



Upgrade 후 구조:



기록:

- 현재 Branch: _____

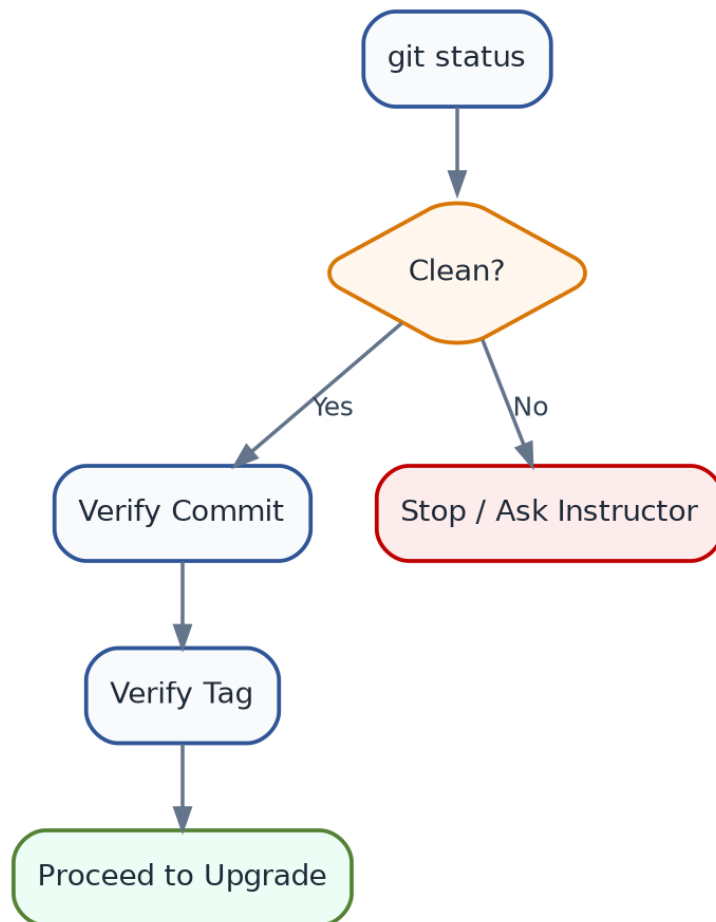
- 현재 Package 수: _____
 - 신규 예정 Package: _____
-

Slide 9 — 변경 전 현재 상태 확인

```
cd ~/robot_sw_maintenance
git status
git log --oneline -5
git tag
git show pre-upgrade-v1 --no-patch
```

정상 조건:

- Working Tree 가 Clean 이다.
- **pre-upgrade-v1** Tag 가 보인다.
- Baseline Commit 을 확인할 수 있다.



NOTE 변경 파일이 보이면 **git reset --hard** 나 삭제를 임의로 수행하지 않습니다.

Evidence 1 수집

```
Lab06/tools/collect_evidence.sh baseline ~/robot_sw_maintenance
```

Slide 10 — Target Version 적용

```
git branch -a  
git switch release-v2
```

처음 전환 시 자동 tracking 이 되지 않으면:

```
git switch --track origin/release-v2
```

확인:

```
git status  
ls Lab06/ros2_ws/src
```

예상:

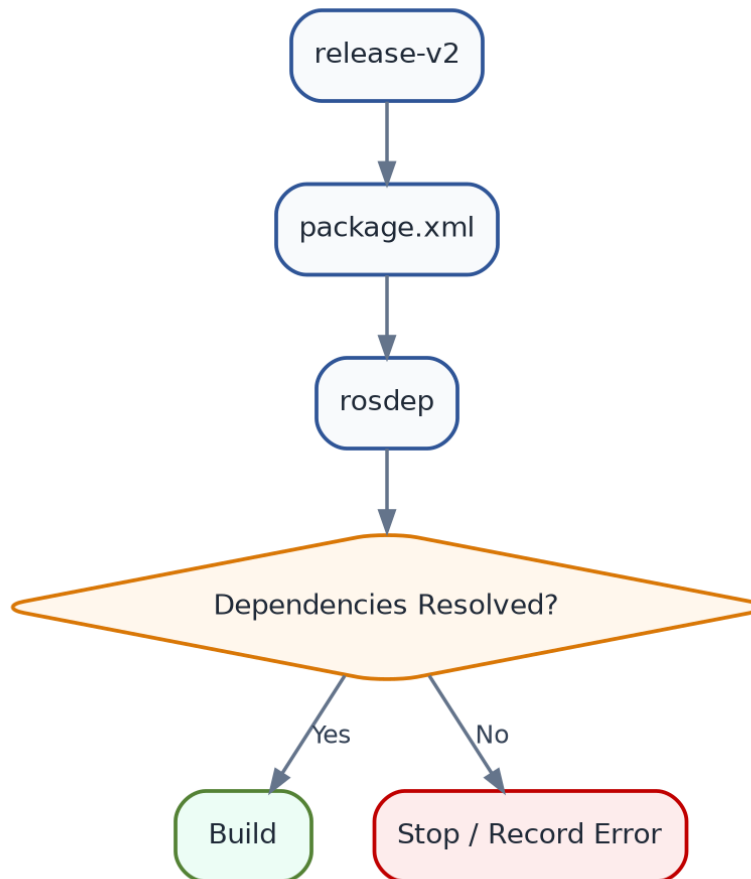
```
myagv_bringup  
myagv_control  
myagv_monitor
```



Slide 11 — Dependency 확인

```
cd ~/robot_sw_maintenance/Lab06/ros2_ws  
  
source /opt/ros/humble/setup.bash  
  
rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y
```

release-v2 의 myagv_monitor 에는 diagnostic_msgs 의존성이 추가되어 있습니다.



Dependency 가 해결되지 않았다면 다음 단계로 넘어가지 않습니다.

Slide 12 — Build + Source

```
cd ~/robot_sw_maintenance/Lab06/ros2_ws
```

```
colcon build --symlink-install  
source install/setup.bash
```

확인:

```
ros2 pkg list | grep '^myagv_'
```

예상:

```
myagv_bringup  
myagv_control  
myagv_monitor
```



NOTE Build 성공과 Source 완료는 서로 다른 단계입니다.

Slide 13 — 최소 기능 확인

신규 모듈만 먼저 실행합니다.

```
ros2 run myagv_monitor monitor_node
```

예상:

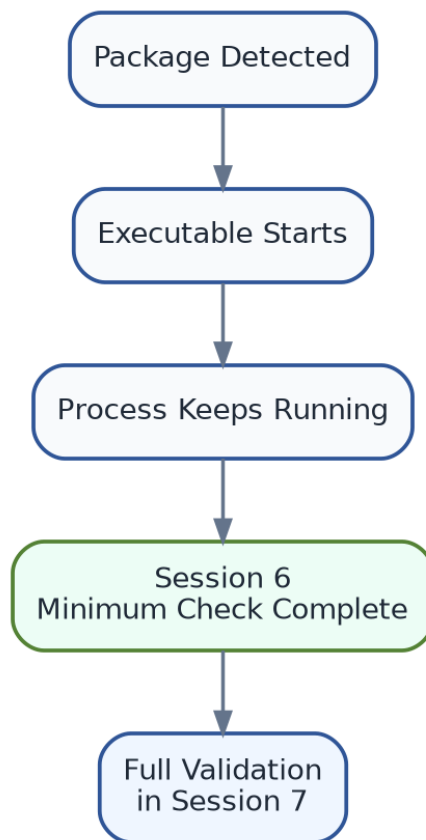
```
myAGV monitor node started. Waiting for /myagv/status ...
```

Ctrl+C 로 종료한 후 전체 **Bringup** 도 확인할 수 있습니다.

```
ros2 launch myagv_bringup bringup.launch.py
```

확인 범위:

- Package 가 인식되는가?
- Executable 이 시작되는가?
- 즉시 종료되지 않는가?



Evidence 2 수집

Node/launch 가 실행 중인 별도 Terminal 에서:

```
cd ~/robot_sw_maintenance
Lab06/tools/collect_evidence.sh upgrade ~/robot_sw_maintenance
```

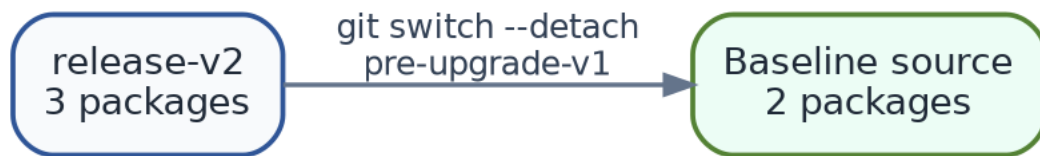
Slide 14 — Baseline 으로 Rollback

실행 중인 Node 는 **Ctrl+C** 로 종료합니다.

```
cd ~/robot_sw_maintenance  
  
git status  
git switch --detach pre-upgrade-v1  
git status  
  
ls Lab06/ros2_ws/src
```

예상 Package:

```
myagv_bringup  
myagv_control
```



NOTE **src** 만 돌아온 상태입니다. **install/**에는 release-v2 결과가 남아 있을 수 있습니다.

Slide 15 — Clean Rebuild 로 실행 환경 복원

```
cd ~/robot_sw_maintenance/Lab06/ros2_ws
pwd
```

현재 위치를 반드시 확인한 뒤:

```
rm -rf build install log
source /opt/ros/humble/setup.bash
rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
```

확인:

```
ros2 pkg list | grep '^myagv_'
```

예상:

```
myagv_bringup
myagv_control
```

Rollback 증거:

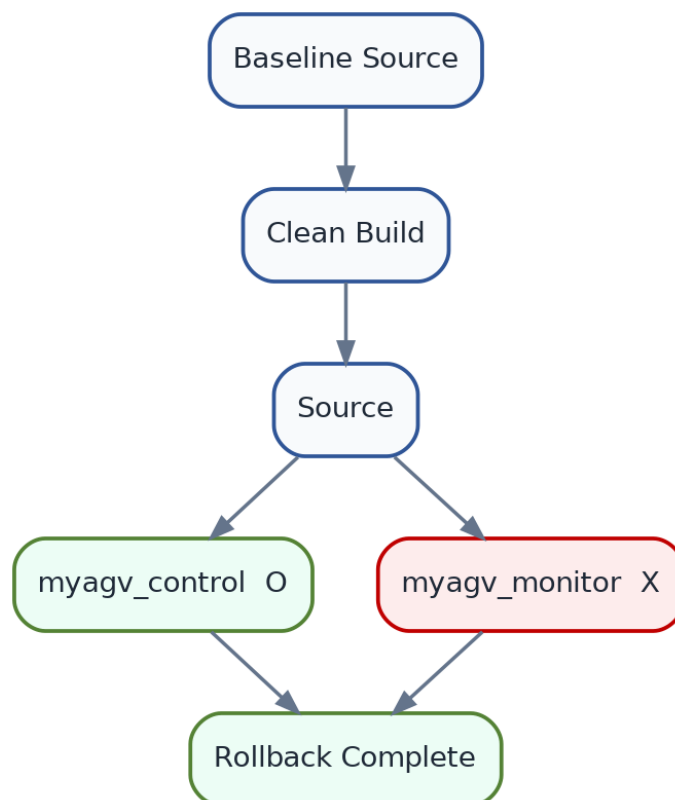
```
ros2 run myagv_monitor monitor_node
```

예상:

```
Package 'myagv_monitor' not found
```

반면 다음은 실행되어야 합니다.

```
ros2 run myagv_control control_node
```



Evidence 3 수집

```
cd ~/robot_sw_maintenance  
Lab06/tools/collect_evidence.sh rollback ~/robot_sw_maintenance
```

Evidence 확인

Evidence 는 기본적으로 다음 위치에 저장됩니다.

```
~/Lab06_evidence/
```

검증:

```
python3 Lab06/tools/verify_evidence.py \  
~/Lab06_evidence/<생성된 Evidence 디렉터리>
```

실습 완료 체크리스트

- ☐ main 의 Baseline Package 확인
- ☐ pre-upgrade-v1 확인
- ☐ release-v2 전환
- ☐ myagv_monitor 신규 Package 확인
- ☐ rosdep 완료
- ☐ colcon build 완료
- ☐ source 완료
- ☐ 신규 모듈 최소 실행
- ☐ Tag Rollback
- ☐ build/install/log 정리
- ☐ Baseline Clean Rebuild
- ☐ myagv_monitor 가 더 이상 인식되지 않음을 확인
- ☐ Evidence 3 종 수집
- ☐ 결과 보고서 작성

End of Lab06 Student Workbook